Robo Blocks

简易且直观的Pepper编程工具

编程工具介绍 | RoboBlocks——青少年专属编程工具，和 Pepper 一起轻松实现你的奇思妙想！

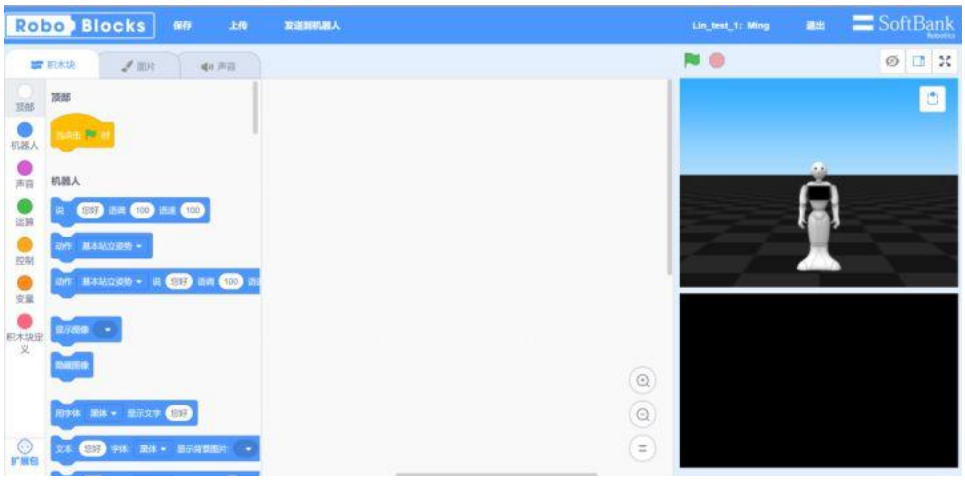
软银机器人中国
已认证帐号

已关注

2 人赞同了该文章

一、什么是RoboBlocks？

RoboBlocks 是一款由软银机器人在麻省理工学院研发的 Scratch 趣味编程工具的基础上开发的在线编程工具，目前应用版本为2.2.0。它通过操作能够使 Pepper 执行动作的积木来对 Pepper 进行编程，并且可以和 Pepper 进行实时互动。



RoboBlocks 操作主界面概览

积木调色板：界面的左侧为“积木调色板”，也是积木一览表，编程过程中所需要的积木都放置在这里。操作者可以从此处将积木拖到界面中间的空白区域（也就是“脚本区域”）来编制程序。

显示区域：界面的右下方为“显示区域”，它可以显示 Pepper 胸部处的显示屏上的内容。通过点击，可以再现“触摸 Pepper 显示屏时”的动作。



▲ 赞同 2 ▼ 添加评论 分享 喜欢 收藏 申请转载



RoboBlocks 操作界面功能介绍

脚本区域：界面下方的脚本区域有三个功能键，从上至下分别为：

- 放大脚本区域里模块的显示
- 缩小脚本区域里模块的显示
- 恢复脚本区域里模块的显示大小

虚拟机器人：界面右上角的虚拟机器人可以模拟 Pepper 的活动以及 LED 的样子等。可以点击头部、手部、保护壳部的触摸传感器、显示屏。



RoboBlocks 操作界面功能介绍

日常生活中，每天随手使用的操作系统、APP、游戏等都是通过计算机编程创作出来的。计算机编程可以帮助培养计算思维、逻辑思维和创新能力，对于青少年的成长发展来说十分重要。

RoboBlocks 正是一款可以帮助青少年人群轻松开启编程之旅的友好工具，它的界面简单易懂，可操作性强。已经编写好的代码以**“块状积木”**的形式在界面中呈现，使用者仅需通过**“拖”**、**“拽”**等动作连接积木模块，就能够以搭积木的方式操作 Pepper 完成唱歌、跳舞、对话等指令。

使用者不仅可以最大程度的发挥想象力，创造属于自己的作品，更能在学习过程中获得满满成就感！而且简便的操作可以充分减轻初学者的畏难情绪，真正实现寓教于乐，轻松开启编程之旅。





学生使用 RoboBlocks 进行编程

具体功能上，RoboBlocks 将积木分为6大形状和功能，分别是：

1、帽状积木

这种积木顶部有凸起的圆形，看起来像一个帽子，用来置于积木顶端启动脚本。



2、叠放积木

模块特点为顶部有凹陷，底部有凸起，用来执行具体命令。例如：举起左手、摇头等。它可以承接帽状积木，也可叠加各种指令。



3、数值积木

数值积木是一个返回数值、字符串的积木，形状为椭圆形，还可以实现一些简单的计算功能，例如：加减乘除、四舍五入等。



4、真假积木

功能积木的一种，是表示 True or False 状态的六边形积木。



5、C型积木

执行IF条件和重复指令的积木，例如让 Pepper 举起左手，并且重复十次。



▲ 赞同 2 ▼ 添加评论 分享 喜欢 收藏 申请转载

6、盖子型积木

形状为顶部凹陷，底部平坦，置于积木的底端，是用来停止执行脚本的积木。



除了以上功能模块，在 RoboBlocks 目前应用的最新版本中还加入了**“积木块定义”**功能，该功能可以将以上模块自由组合，重新定义，方便在之后的操作中快速实现指定功能，并且可以随时编辑调整内容。

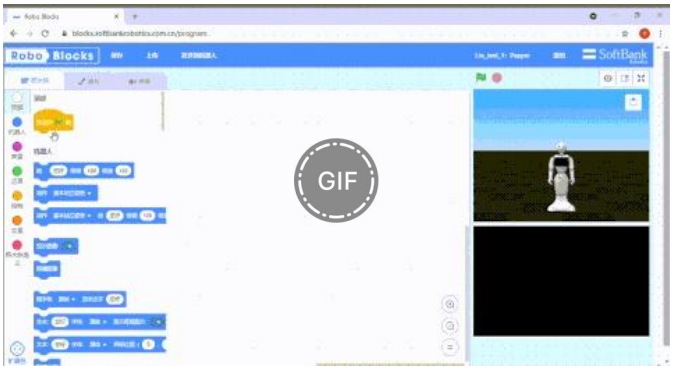


二、如何应用 RoboBlocks ？

通过以上六大模块的组合，可以让 Pepper 实现哪些功能呢？别看 RoboBlocks 操作简单，能实现的功能却不少！小到唱跳RAP，大到餐厅点餐，都可以通过**“拖”**、**“放”**上述模块来实现！

例如让 Pepper 分别举起左右手，**仅需拖动4块积木！**

- 第一步：拖拽“帽状积木”启动脚本
- 第二步：拖拽“叠放积木”，分别选择举起右手和举起左手
- 第三步：拖拽“盖子型积木”结束流程

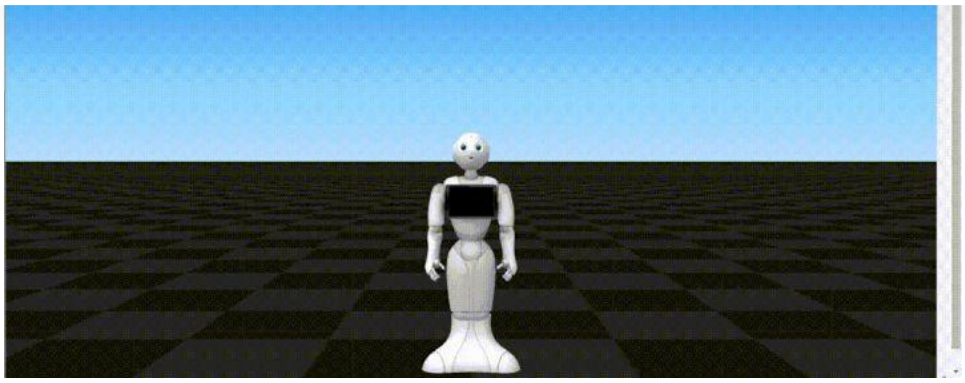


RoboBlocks 操作示意图

接着就可以在软件模拟动作视窗中看到 Pepper 的编程效果演示啦。当然，如果你身边就有一台 Pepper 人形机器人，那么就可以当场看到 Pepper 的实机演示！



GIF 添加评论 分享 喜欢 收藏 申请转载



RoboBlocks 操作界面演示图

别看只有6大模块，操作只需拖拽，RoboBlocks 甚至还可以让 Pepper 实现点餐功能，Pepper 能够从与人的交流中识别信息关键词，例如“比萨”、“一个”，从而帮助点餐。

只是让 Pepper 唱跳太简单？RoboBlocks 的强大超乎你的想象！当熟练操作，充分了解相关模块语言后，你还可以通过 RoboBlocks 独自开发属于自己的小游戏。例如备受学生喜爱的猜数字。看看下面这组包括数十个甚至上百个模块的语言，RoboBlocks 还有无数惊喜在前方等待着你。



RoboBlocks 操作示意图

运行程序后，就可以和 Pepper 一较高下啦！

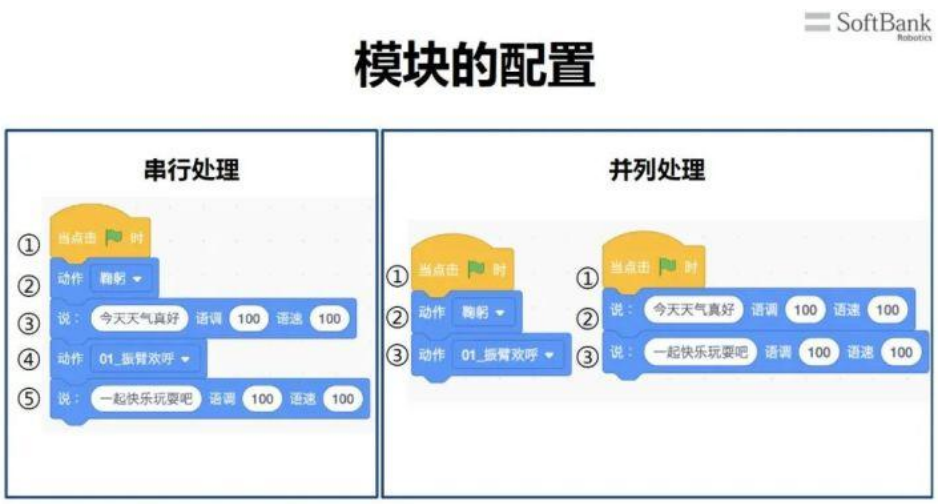


其实，Pepper 的能力远不止于此！RoboBlocks 还能让 Pepper 实现一些有趣的功能，例如编写程序后让 Pepper 说相声！甚至还可以和 Pepper 一起参演大型舞台剧。

除了自身的应用外，Pepper 还可以在生活中进行互动，参与我们的生活。例如利用 RoboBlocks 可以让 Pepper 预报天气，在发现极端天气时，通过编程还能让 Pepper 进行灾害预警！对于日常生活和社会都有巨大的帮助。

有了 RoboBlocks 的帮助，Pepper 可以完美实现你所设想的动作和语言，让看似复杂的编程变得十分简单！即使是第一次操作，即使不熟悉键盘与语言，也可通过拖拽轻松实现各种模块功能。

此外，RoboBlocks 还有一个特别优势，不同于只能串行处理的编程工具，RoboBlocks 可以同时**并列处理**多个指令，例如：在 Pepper 跳舞的同时，摸摸 Pepper 的头，它还可以唱歌。



RoboBlocks 的独特之处

三、推荐环境

为了方便使用，RoboBlocks 支持**电脑端和移动端**操作，可以让你随时随地实现编程需求！

电脑端:

- 操作系统:

Windows 7 及以上

Mac OS 10.10(Yosemite)及以上

- 浏览器:

Chrome 最新版

- 显示器:

XGA及以上

- 操作系统:

[iOS] iOS 10 及以上
[Android] OS 5.0 lolipo 及以上

- 浏览器:

[iOS] Safari 最新版

除了简单易懂的 RoboBlocks 可以帮助青少年轻松开启编程之旅外，还有进阶版的 Choregraphe 以及 Python 工具帮助使用者实现更多功能！

感兴趣的小伙伴们欢迎点击关注，了解更多机器人编程知识哦~

发布于 2021-05-24 19:00

机器人　智能机器人　人形机器人

文章被以下专栏收录

机器人编程工具介绍
在这里，探索机器人的一切可能！

推荐阅读



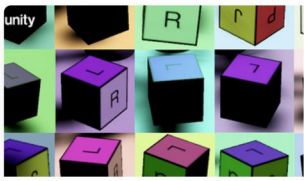
法国人形机器人Reachy，开源+模块化,最复杂的树莓派机...

堂博士　发表于机器人大讲...

融合折纸和软体技术，模块化设计的微型昆虫机器人让人眼前...

导读 别看微型机器人尺寸小，它的用处可不少！借助于身材的优势，微型机器人可以穿过狭小的空间，它们非常适用于一些特殊的场景，例如地质灾害过后的断壁残垣中搜寻幸存者，或者是潜入一些...

堂博士　发表于机器人大讲...



用游戏引擎来训练机器人？Unity发布最新机器人软

Unity...　发表于Unit

还没有评论

写下你的评论...